Costos de Proyectos de Construcción

Estimación de Costos de Proyectos

EL ESTUDIO DE PRESUPUESTO DE OBRAS PUEDE VARIAR SEGÚN LA ETAPA DE DESARROLLO EN LA QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO Y EL NIVEL DE DETALLE CON QUE SE NECESITA LA INFORMACIÓN:

- **Presupuesto para el estudio de factibilidad**, que permite estimar el orden de magnitud de la inversión. Para esto se utilizan, por lo general, precios unitarios generales de obras similares, por ejemplo $/m2 para obras de edificación y de acuerdo al tamaño del proyecto se puede estimar el monto aproximado de la obra.

- **Presupuesto para la propuesta**, que corresponde a la estimación inicial y presenta un nivel de detalle suficiente para cumplir con esta etapa.

- **Presupuesto del Contratista**, es mas detallado y para lo cual se estudian todas las partidas componentes del proyecto.

- **Presupuesto de avance**, que permite conocer como se ha comportado el presupuesto hasta la fecha y como se vera afectado en el futuro.

Tipos de Presupuestos según Etapas del Proyecto



Antes de comenzar con el Estudio del Presupuesto es necesario conocer al máximo los antecedentes del Proyecto:

- El Proyecto debe estar definido de la forma mas completa posible, para esto es conveniente contar con los planos generales y de detalles de cada parte de la obra, las especificaciones, informes técnicos, reconocimiento del terreno, normas técnicas y administrativas, estudio de impacto ambiental, reglamentos y bases del contrato y la Planificación de la obra.

- Conocimiento de la zona y sus costos de referencia, el mercado de trabajadores y de personal en general, proveedores de materiales y equipos de construcción, alojamientos, accesos a la obra, etc.

Continuación:

- Antecedentes propios de la empresa como el numero de operarios y de personal técnico y administrativo a emplear en la obra, la cantidad de equipos disponibles. El valor de los jornales y sueldos, rendimientos de operarios y equipos, los costos de operación de los equipos, datos que deben ser manejados por el equipo de estadísticas de la empresa. Antecedentes de obras similares como costos, rendimientos y dificultades observadas.

- En caso de no disponer de datos estadísticos de la propia experiencia de la empresa, se puede recurrir a manuales de equipos, rendimientos, etc. De publicaciones especializadas.

Estimación de Costos de un Presupuesto

La estimación de costos es una de las tareas mas frecuente de un profesional dedicado a proyectos de construcción. Existen diferentes métodos para la estimación de costos, dependiendo del nivel de avance en que se encuentra el proyecto:

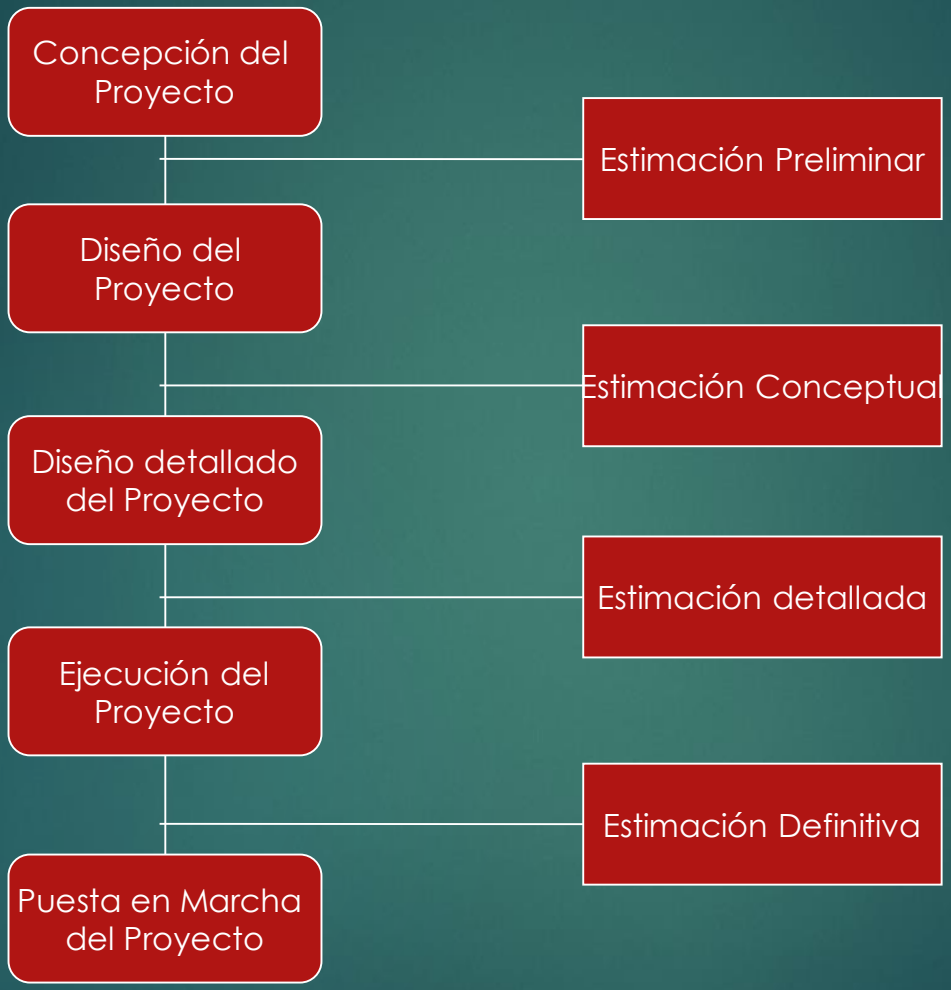
- **Estimación Preliminar o de Orden de Magnitud:** usada por lo general para el análisis de factibilidad económica de los proyectos.

- **Estimación Conceptual:** generalmente utilizada por los dueños de los proyectos para determinar el presupuesto probable del mismo.

- **Estimación Detallada:** generalmente basada en mediciones de cantidades, sobre el diseño detallado del proyecto.

- **Estimación definitiva:** basada en los costos actuales, lo que permite evaluar el desempeño de la estimación.

Tipo de Estimaciones de Costos y su relación con las Etapas del Proyecto



La Estimación de Costos Conceptual

Se puede definir como el desafío de hacer una predicción con poca o inexacta información, la que servirá de base para tomar decisiones tempranas e importantes sobre el proyecto.

Debido a la poca información disponible se requiere de mucha experiencia y buen juicio para obtener la información requerida, mediante suposiciones de eventos que ocurrirán en el futuro.

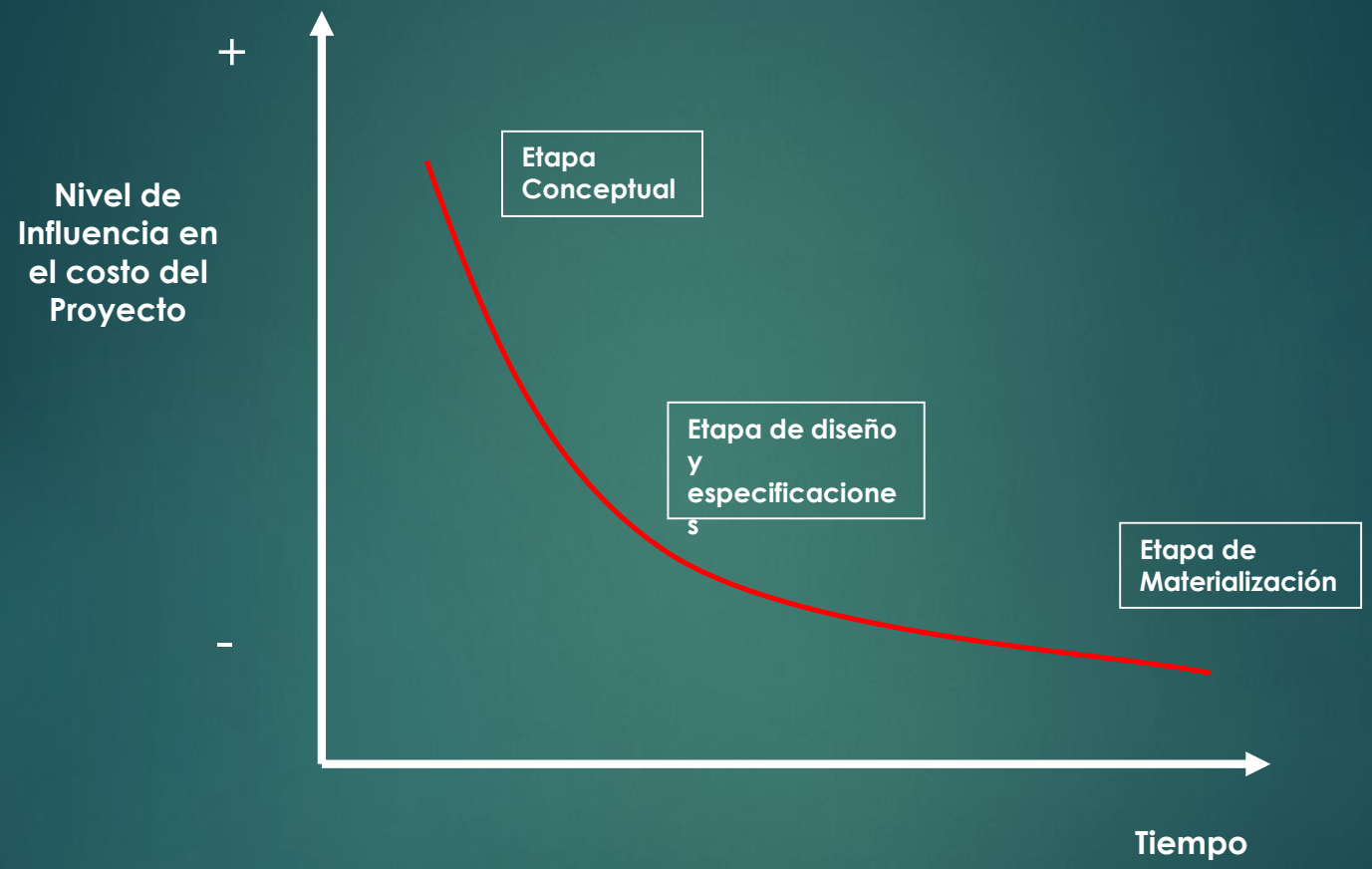
La importancia de la estimación conceptual radica en el hecho de que en las primeras etapas del proceso de decisión se tienen los mayores impactos en el resultado de la implementación del proyecto.

Continuación:

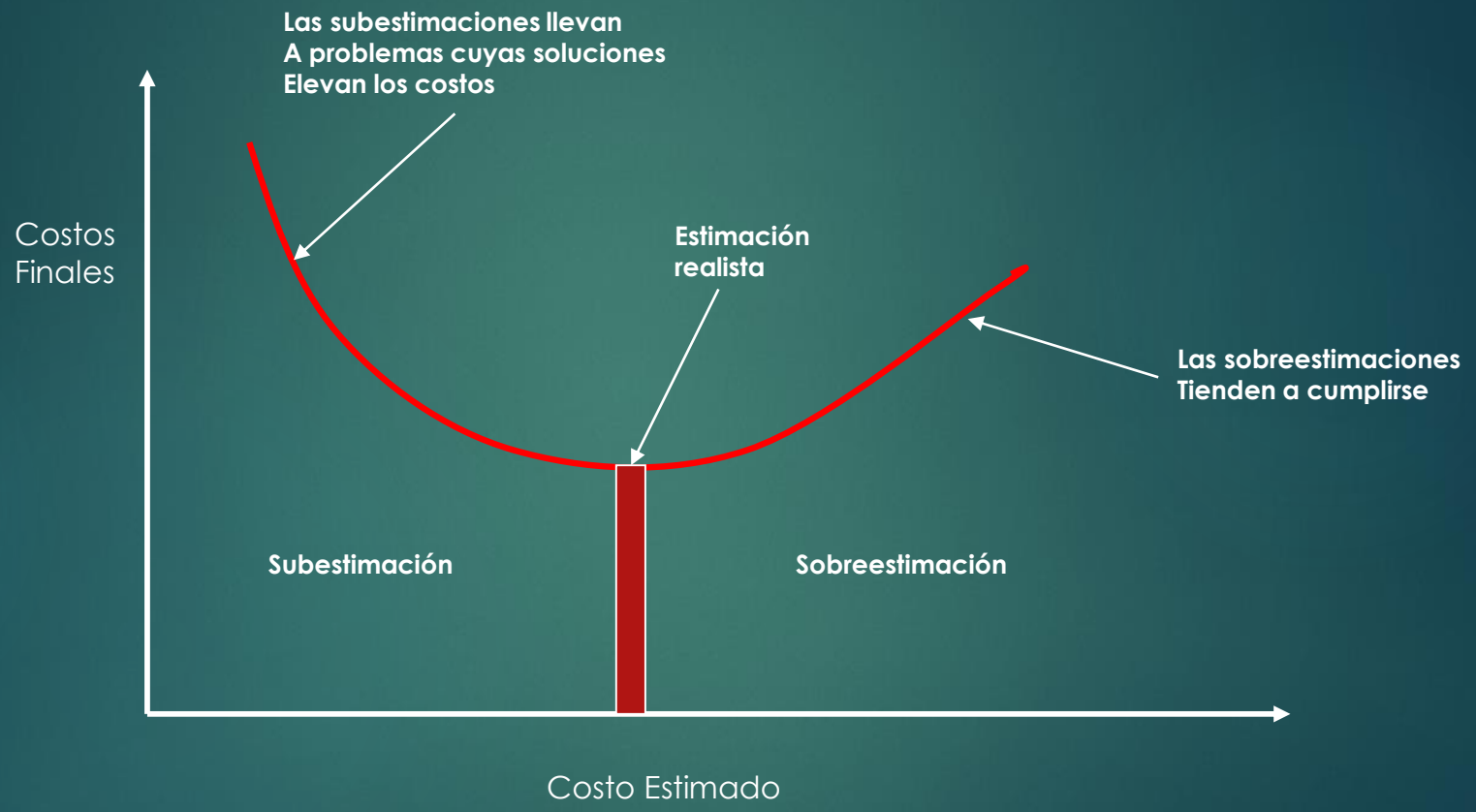
Por lo tanto, estimaciones apropiadas en las etapas iniciales del proyecto permiten definir oportunamente la dirección que debe tomar el proyecto, por ejemplo seguir adelante sin modificaciones, abandonar el proyecto o hacer modificaciones para hacerlo viable.

Además, una estimación conceptual realista permite conocer las necesidades financieras y definir la forma mas apropiada de materializar el proyecto.

Nivel de influencia en los costos según el desarrollo del proyecto



El resultado de una estimación conceptual puede subestimar, sobreestimar, u obtener una estimación adecuada del costo del proyecto, las consecuencias de cada una de estas estimaciones se muestran en el grafico:



Recursos para una Estimación Conceptual

- **Definición del alcance del Proyecto:** Se debe considerar una descripción general del proyecto, formación de diseño que incluya el tamaño y componentes de los ítems mas importantes e información de la Planificación disponible en esta etapa.

- **Información histórica y actual:** Estos son datos de la empresa en proyectos similares y datos actuales que incluyan precios, regulaciones, restricciones, recursos, etc.

- **Método de Estimación:** Se debe seleccionar el método de estimación en función dé la cantidad y calidad de la información disponible.

- **Estimador Experimentado:** El cual debe conocer muy bien el proceso que se pretende desarrollar, que ha desarrollado procesos similares y que este familiarizado con los problemas de ejecución.

Métodos para la Estimación Conceptual

- Estimación paramétrica.
- Estimación por factores.
- Estimación basadas en modelos.
- Estimación probabilística.

Todos estos métodos requieren de una recolección y organización de información histórica a través de técnicas matemáticas y estadísticas.

Estimación Conceptual: utilizada normalmente por el dueño de un proyecto para determinar el presupuesto probable del mismo y para otras decisiones tempranas.

Ejemplo: Estimación conceptual de un proyecto inmobiliario

- Valor del Terreno: 15 UF/m2
- Superficie Terreno: 1.000 m2 15.000 UF.

- Valor edificación: $35 UF/m2
- Superficie edificada 5.000 m2 175.000 UF.

- Sub Total 190.000 UF.

- Equipamiento y otros
- Se estima como 10% del costo de edificación: 17.500 UF.

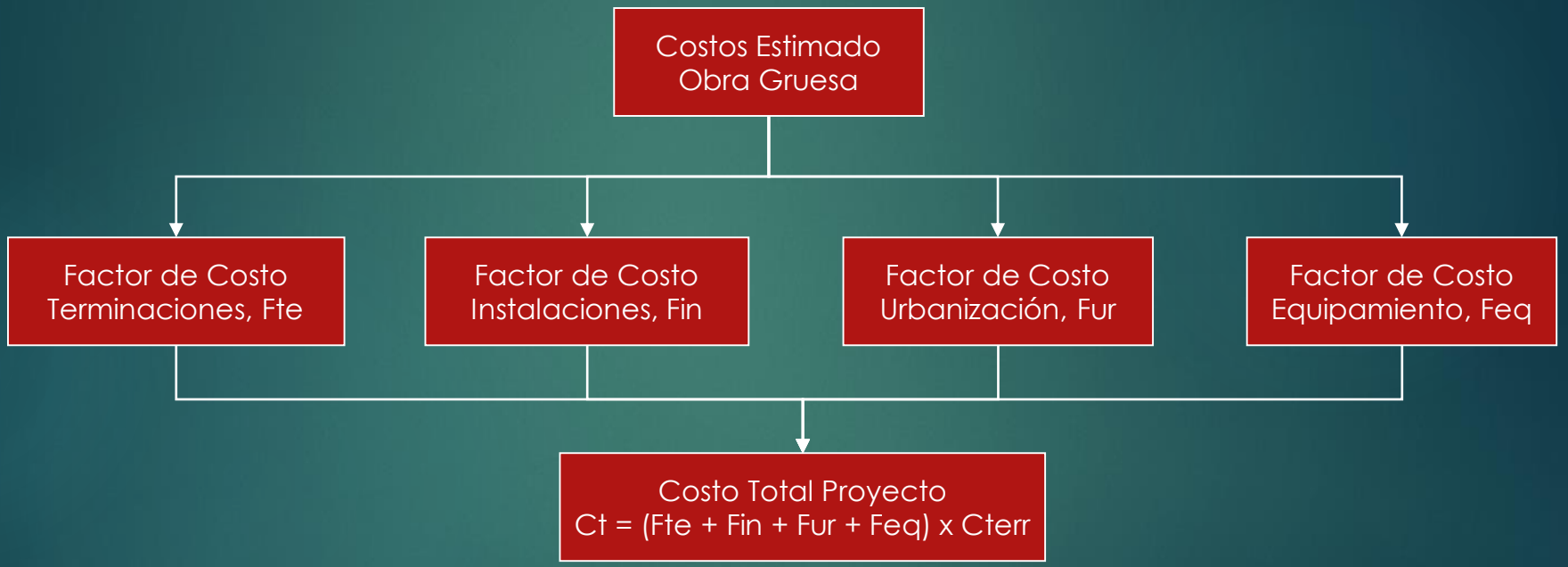
- Total Estimación. 207.500 UF.

A continuación se analizara el método de Estimación por Factores por ser el mas usado.

Este método se basa en la aplicación de un factor a algún ítem relevante de costo de un proyecto para determinar el costo de otros ítems que son necesarios para el proyecto.

Su principal ventaja es su simplicidad y que puede ser razonablemente exacto. Su desventaja es que no siempre existe la misma relación cuando se realiza la estimación detallada.

Estimación Conceptual por Factores



Ejemplo de Estimación por Factores

PRESUPUESTO VIVIENDAS ECONOMICAS

	Etapa I 150 Viviendas					
	Superficie por Vivienda			57,00	m2	
		Precio por m2	% (Factor)	P.Total por Depto UF	P.Total por Etapa UF	Precio x M2 UF/M2
A.-	Construcción de Deptos.y Urbanización					
0.-	Ensayos, Habilitación Terreno,Inst.de Faena		36%	50,82	7.623	0,89
1.-	OBRA GRUESA	2,5		142,50	21.375	2,50
2.-	TERMINACIONES		42%	60,33	9.050	1,06
3.-	INSTALACIONES		22%	30,83	4.624	0,54
4.-	Obras Exteriores de Edif.		11%	15,62	2.342	0,27
5.-	URBANIZACIÓN		80%	113,87	17.081	2,00
6.-	EQUIPAMIENTOS		10%	13,74	2.061	0,24
	Total Costo Directo (A-1 al A-6)			427,71	64.157	7,50
18%	Gastos Generales			76,99	10.085	1,35
15%	Utilidades			64,16	8.404	1,13
	Total Neto			568,85	74.516	9,98
6,65%	IVA 6,65%			37,83	4.955	0,66
	Total			606,68	79.471	10,64

Estudio Detallado de un Presupuesto

Costos a Considerar en un Presupuesto

El presupuesto total de una obra, por lo general, se divide en varios ítems, que sumados determinan el presupuesto de venta a presentar en una licitación:



Costos a Considerar en un Presupuesto

- **Presupuesto de Venta:** Es la cantidad total que el contratista del proyecto estima que debe cobrar al mandante por realizar la obra.

- **Presupuesto del diseño del proyecto:** Es el costo de diseñar y especificar el proyecto.

- **Costo directos del proyecto:** Es la estimación que realiza el contratista de cuanto le va a costar cada partida en cuanto a materiales, mano de obra y equipos. Se consideran todos los costos que se pueden ser imputados, sin ninguna duda, a una actividad. (por ejemplo cemento a la actividad de hormigón).

Continuación:

- **Gastos generales del proyecto:** Comprende todos los costos directos del proyecto, que no pueden ser imputados a una actividad especifica y deben ser prorrateados en diferentes partidas. (por ejemplo, sueldos de los profesionales, herramientas menores, consumos de oficina, etc.)

- **Gastos generales indirectos:** Comprende todos los costos indirectos que afectan al proyecto, que no pueden ser imputados a una actividad especifica y deben ser prorrateados en diferentes partidas. (por ejemplo, costo financiero, garantías, gastos de oficina central, etc.)

Continuación:

- **Imprevistos:** Es el riego de los gastos no controlables. A mayor seguridad en la estimación de costos de las actividades, menor debería ser los imprevistos.

- **Utilidad:** Es el monto del dinero que estima el contratista del proyecto que debería ganar por realizarla. Depende de la rentabilidad que los dueños de la empresa exijan, de los riegos involucrados, de la competencia, etc.

- **Impuestos:** se deben considerar los impuestos correspondientes, como por ejemplo el IVA (19%). Para la construcción de viviendas existe un crédito especial del 65% que se traspasa al comprador final de la vivienda, que corresponde a un IVA real del 6,65%.

Etapas en el Estudio del costo directo
Ejemplo: Muro Contención













Etapas en el Estudio del costo directo

- **El primer paso** en dividir la obra en partidas o ítem de pago que deben considerar todos los gastos en que se incurrirá en la construcción de la obra, generando todos los ítems del presupuesto. Cada partida del presupuesto debe ser medible, presupuestable y controlable, de modo que sea posible cuantificar avances, cobrar estados de pago y comparar el avance real con el programado.

PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION

				Presupuesto Contratista	
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
				$	$
1	**MUROS DE CONTENCION**				
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**				
1.1.1	Instalacion de Faenas				
1.1.2	Trazados y Nivelacion				
1.2	**EXCAVACIONES**				
1.2.1	Excavacion a Mano				
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones				
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.				
1.3	**ENTIBACIONES**				
1.3.1	Proteccion Excavaciones				
1.4	**EMPLANTILLADOS**				
1.4.1	hormigon Emplantillado				
1.5	**ENFIERRADURA**				
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H				
1.6	**MOLDAJE**				
1.6.1	Moldaje Fundaciones				
1.6.2	Moldaje Muros				
1.7	**HORMIGONES**				
1.7.1	Hormigones Fundaciones				
1.7.1	Hormigones Muros				
1.8	**RELLENOS**				
1.8.1	Rellenos Fundaciones				
1.8.1	Rellenos Muros				
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**				
1.9.1	Extracion Escombros				
	TOTAL COSTO DIRECTO				-
	Gastos Generales				-
	Utilidades				-
	TOTAL PRESUPUESTO				-

Etapas en el Estudio del costo directo

- **El segundo paso** consiste en determinar la unidad de medida que tendrá cada partida del presupuesto, que por lo general vienen dadas en las especificaciones técnicas.

PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Presupuesto Contratista P. Unitario $	Presupuesto Contratista Total $
1	**MUROS DE CONTENCION**				
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**				
1.1.1	Instalacion de Faenas	gl			
1.1.2	Trazados y Nivelacion	gl			
1.2	**EXCAVACIONES**				
1.2.1	Excavacion a Mano	m3			
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	m3			
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	m3			
1.3	**ENTIBACIONES**				
1.3.1	Proteccion Excavaciones	m2			
1.4	**EMPLANTILLADOS**				
1.4.1	hormigon Emplantillado	m2			
1.5	**ENFIERRADURA**				
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	kg			
1.6	**MOLDAJE**				
1.6.1	Moldaje Fundaciones	m2			
1.6.2	Moldaje Muros	m2			
1.7	**HORMIGONES**				
1.7.1	Hormigones Fundaciones	m3			
1.7.1	Hormigones Muros	m3			
1.8	**RELLENOS**				
1.8.1	Rellenos Fundaciones	m3			
1.8.1	Rellenos Muros	m3			
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**				
1.9.1	Extracion Escombros	gl			
	TOTAL COSTO DIRECTO				-
	Gastos Generales				-
	Utilidades				-
	TOTAL PRESUPUESTO				-

Etapas en el Estudio del costo directo

El tercer paso consiste en cubicar las distintas partidas, calculando la cantidad de unidades de cada partida.

PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Presupuesto Contratista P. Unitario $	Presupuesto Contratista Total $
1	**MUROS DE CONTENCION**				
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**				
1.1.1	Instalacion de Faenas	gl	1,00		
1.1.2	Trazados y Nivelacion	gl	1,00		
1.2	**EXCAVACIONES**				
1.2.1	Excavacion a Mano	m3	48,00		
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	m3	19,00		
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	m3	14,00		
1.3	**ENTIBACIONES**				
1.3.1	Proteccion Excavaciones	m2	12,00		
1.4	**EMPLANTILLADOS**				
1.4.1	hormigon Emplantillado	m2	30,50		
1.5	**ENFIERRADURA**				
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	kg	1.921,50		
1.6	**MOLDAJE**				
1.6.1	Moldaje Fundaciones	m2	12,40		
1.6.2	Moldaje Muros	m2	118,00		
1.7	**HORMIGONES**				
1.7.1	Hormigones Fundaciones	m3	17,45		
1.7.1	Hormigones Muros	m3	10,00		
1.8	**RELLENOS**				
1.8.1	Rellenos Fundaciones	m3	8,00		
1.8.1	Rellenos Muros	m3	18,00		
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**				
1.9.1	Extracion Escombros	gl	1,00		
	TOTAL COSTO DIRECTO				-
	Gastos Generales				-
	Utilidades				-
	TOTAL PRESUPUESTO				-

Etapas en el Estudio del costo directo

- **El cuarto paso** es estimar el costo de cada partida, estudiando su precio unitario, mediante un análisis de precio unitario que considera el costo base de cada uno de los componentes de la partida.

PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Presupuesto Contratista P. Unitario $	Presupuesto Contratista Total $
1	**MUROS DE CONTENCION**				
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**				
1.1.1	Instalacion de Faenas	gl	1,00	500.000	500.000
1.1.2	Trazados y Nivelacion	gl	1,00	600.000	600.000
1.2	**EXCAVACIONES**				
1.2.1	Excavacion a Mano	m3	48,00	6.204	297.792
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	m3	19,00	6.204	117.876
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	m3	14,00	13.442	188.188
1.3	**ENTIBACIONES**				
1.3.1	Proteccion Excavaciones	m2	12,00	21.900	262.800
1.4	**EMPLANTILLADOS**				
1.4.1	hormigon Emplantillado	m2	30,50	4.570	139.385
1.5	**ENFIERRADURA**				
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	kg	1.921,50	830	1.594.845
1.6	**MOLDAJE**				
1.6.1	Moldaje Fundaciones	m2	12,40	7.855	97.402
1.6.2	Moldaje Muros	m2	118,00	10.870	1.282.660
1.7	**HORMIGONES**				
1.7.1	Hormigones Fundaciones	m3	17,45	81.417	1.420.727
1.7.1	Hormigones Muros	m3	10,00	82.830	828.300
1.8	**RELLENOS**				
1.8.1	Rellenos Fundaciones	m3	8,00	6.463	51.704
1.8.1	Rellenos Muros	m3	18,00	6.463	116.334
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**				
1.9.1	Extracion Escombros	gl	1,00	120.000	120.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				**7.618.013**
	Gastos Generales				1.142.702
	Utilidades				761.801
	TOTAL PRESUPUESTO				**9.522.516**

El precio unitario de una partida debe incluir todos los costos en que se incurren para ejecutar el trabajo. Por lo general se estima que el Precio Unitario esta formado por cuatro componentes que depende del proceso constructivo que se utilice:

P.U. Mano de Obra

+

P.U. Materiales

+

P.U. Equipos

+

Otros Costos

P.U. Partida

En donde:

- **Mano de Obra:** Considera el costo de la mano de obra involucrada en la partida, separada por especialidades.

- **Materiales:** Considera el costo de los materiales puesto en obra, según la cubicación de la partida y las especificaciones técnicas.

- **Maquinarias y Equipos:** Considera el costo de los equipos, maquinarias y herramientas utilizadas en la partida.

- **Otros Costos:** Considera equipos, herramientas y elementos menores requeridos para efectuar una faena, por ejemplo: escaleras, andamios, puntales, etc.

- Es común considerar como otro componente a los subcontratos involucrados en la ejecución de la partida, ya que cada vez es mas común su utilización en obras para faenas especializadas, como pinturas, instalaciones, etc.

Costo Base de la Mano de Obra

Para una buena evaluación del costo de la mano de Obra se debe conocer el rendimiento del trabajador. Para esto es conveniente saber como es aprovechado el tiempo total del trabajador en la obra. Para esto se puede hacer la siguiente subdivisión:

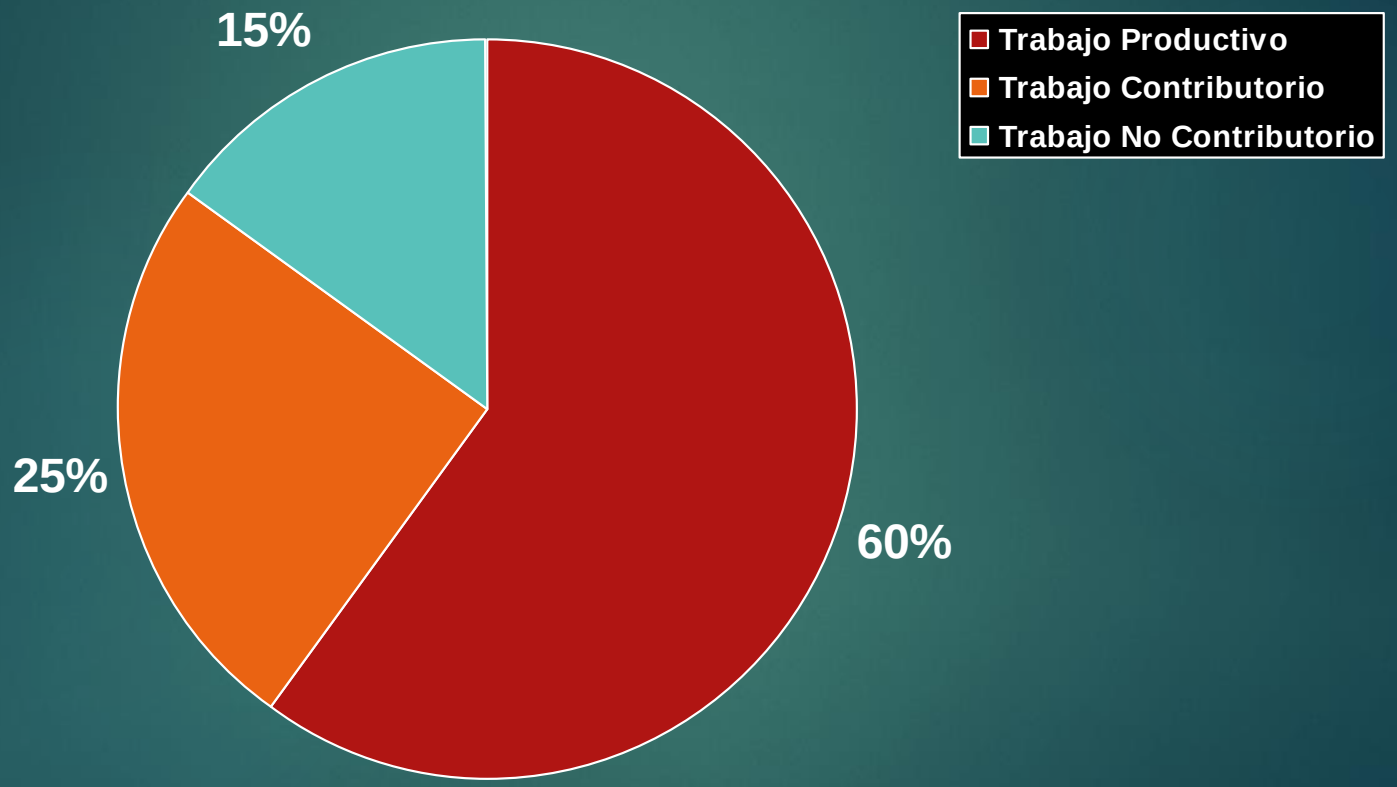
- **Trabajo Productivo:** actividad que se aporta directamente a la producción, por ejemplo: hormigo nado, colocación de moldajes, etc.

- **Trabajo contributorio:** actividades de apoyo que deben realizarse para que el trabajo productivo se pueda hacer, por ejemplo: traslado de moldajes, limpieza del lugar de trabajo, etc.

- **Trabajo no contributorio:** son todas las demás actividades no involucradas en las dos anteriores, y representa el tiempo desaprovechado, por ejemplo: espera por materiales, tiempos de transportes innecesarios, tiempos de colación excesivos, etc.

Es importante optimizar el tiempo de actividad productiva de los trabajadores, optimizando los tiempos productivos y contributorios.

Ejemplo de valores esperados para estas tres categorías:



Alguna Definiciones:

Remuneración Es lo que corresponde a las prestaciones totales en dinero que recibe el trabajador por concepto de su trabajo, incluyendo lo que la empresa le retiene.

Remuneración Imponible: Es aquella parte de la remuneración que está afecta al pago de las imposiciones.

Imposiciones: Es aquella parte del dinero del trabajador, que el empleador retiene y debe ingresar a los fondos de pensiones (12%), de salud (7%) y de cesantía (0.6%), a nombre del trabajador.

Sueldo Liquido: Es a la cantidad total de dinero que el trabajador recibe entre el anticipo y los saldos líquidos que la empresa le entrega por concepto de su trabajo.

Sueldo Base: Es el valor de dinero que se establece en el contrato del trabajador.

Horas extras: Son aquellas que corresponden a las horas adicionales que el trabajador realizo durante un mes de trabajo y que no pueden exceder de 40 horas al mes. El costo de la Hora extra es un 50% del valor de la hora base.
(Hora Base = Sueldo base/30 días/8 horas)

Gratificación: Es el dinero que recibe el trabajador por concepto de repartición de utilidad de la Empresa y corresponde a 4.75 Sueldos mínimos / 12 mensual.

Trato: Consiste en un convenio entre el empleador y el trabajador, mediante el cual se fija un monto en dinero por realizar una faena especifica en un plazo determinado. Básicamente consiste en pagar por el trabajo efectivamente realizado y por unidad terminada. Ejemplos: colocación de fiero ($/kg), colocación de moldajes ($/m2), etc.

Trato = cantidad efectiva realizada x Precio de la unidad.

La principal ventaja de utilizar el trato es obtener una mayor productividad en la obra, además de fijar las remuneraciones acorde con el grado de dificultad y cantidad de trabajo, que se traduce en menores tiempos y costos.

De acuerdo a estas definiciones, el sueldo liquido de un trabajador se obtiene de la siguiente manera:

REMUNERACIÓN TOTAL =

REMUNERACIÓN IMPONIBLE + REMUNERACIÓN NO IMPONIBLE

REMUNERACION IMPONIBLE = Sueldo Base + Gratificación + Horas extras + Bonos o tratos.

REMUNERACIÓN NO IMPONIBLE = Movilización + Colación + asignación familiar

DESCUENTOS: 12 % AFP
7% Salud
0.6% Cesantía
Anticipo

SALDOS LIQUIDOS = REMUNERACIÓN TOTAL – DESCUENTOS

SUELDO LIQUIDO = SALDOS LIQUIDOS + ANTICIPO.

Al costo de la Remuneración Total del trabajador deben agregarse los costos adicionales por causas de leyes sociales, entre los que se pueden distinguir:

- **Seguros de accidente.**
- **Seguro de desempleo.**
- **Aporte patronal.**
- **Colación.**
- **Locomoción.**
- **Desgaste de Herramientas.**
- **Desahucio.**
- **Indemnizaciones.**
- **Feriado Anual.**
- **Causas Climáticas.**
- **Días festivos.**
- **Aguinaldos.**

El porcentaje que representa esta cantidad sobre el costo fijo del trabajador es estimado por cada empresa y por lo general representa un 30% sobre este costo. Esto debe incluirse en el calculo del precio unitario.

Costo de los materiales

El costo de referencia de los materiales consiste en una cotización de los materiales a utilizar en la obra. Es importante que esta cotización sea diferenciada por tipo de materiales y buscando al proveedor mas conveniente y el precio a considerar debe ser puesto en obra. Este precio puede variar por consideraciones como forma de pago, volúmenes de compra, calidad del material, etc.

Al componer el costo del material es recomendable incluir mermas , perdidas por mala utilización, mal almacenamiento, mal transporte y otras perdidas. Sin perder de vista que estos inconvenientes deben reducirse al máximo.

Es importante tener presente en la compra de materiales la programación de la obra, para asegurar el suministro oportuno y no provocar atrasos por esta causa.

Costo Base de los Equipos

En este rubro se consideran maquinarias tales como grúas, excavadoras, vibradores, etc. Ya que las herramientas menores y equipos útiles como escaleras, andamios, etc. Son considerados en los gastos generales.

En el caso de maquinarias pueden haber tres posibilidades:

- **Equipos arrendados:** aquí solo debe considerarse la tasa de arriendo, teniendo claro que se incluye dentro de esto. Si no se incluye ciertos costos como operador, manutención, etc. Es necesario agregarlos para reflejar todos los costos involucrados.

- **Equipos en Leasing:** Se utiliza este instrumento financiero para la adquisición de equipos por si beneficio financiero y tributario. Consiste en un arriendo con compromiso de compra, al termino del periodo de leasing se tiene la posibilidades adquirir el equipo con el valor de la ultima cuota pactada.

- **Equipos propios:** En este caso se debe considerara los costos de depreciación del equipo, los costos de manutención y operación. Esto se vera mas adelante.

Confección de Precios Unitarios

INTRODUCCIÓN.

Un Precio Unitario se compone de diferentes insumos, ya sea Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y Otros. La Mano de Obra y Equipo, no se puede cuantificar como si fuera un material, ya que las cantidades son medidas en base a una unidad de tiempo (Hombres Día (HD) u hora), lo que implica considerar un rendimiento dentro de esa unidad. Un Rendimiento es: La cantidad de unidades de la actividad que puede ejecutar un insumo mano de obra, por unidad de tiempo (HD, hora, semana etc.).

RESUMEN DEL PROBLEMA.

Es necesario identificar cómo se calcula el Rendimiento para aplicarlo a los análisis de precios unitarios y conocer la cantidad del mismo.

SOLUCIÓN.

Supongamos la siguiente actividad:

Actividad: LIMPIEZA DE TERRENO
Unidad : m^2

Supongamos el siguiente insumo:

Insumo: Jornal
Unidad : HD

Ahora supongamos que el Jornal ejecuta 20 m^2 de LIMPIEZA DE TERRENO en un día. Entonces su rendimiento será = 20 m^2 /HD

Pensemos que se tienen que limpiar 15 m2 de terreno, entonces no sería conveniente que lo que se necesita es una fracción de Jornal, sino una fracción de día.

Lo que se sabe es que (aplicando una regla de tres):

En 1 Día	**un jornal limpia 20m2 de la actividad**
Se necesita X de día	**por cada 1m2 de la actividad**

X = 1/20 de día

Siguiendo el ejemplo en el ANALISIS DE UN PRECIO UNITARIO (que implica analizar el costo por **unidad** de actividad), se debe presentar el desglose de la mano de obra mostrando la cantidad de Jornal por cada **unidad** de LIMPIEZA DE TERRENO, en este caso deberá ser 1/rendimiento

1/rendimiento = 1/20 = **0.05**

0.05 es la cantidad de HD de Jornal que se necesitan para ejecutar 1m^2 de LIMPIEZA DE TERRENO

Al momento de armar un PRECIO UNITARIO, tratándose de Mano de Obra o Equipo, siempre se considera que las cantidades deben estar dadas por cada **unidad** de la actividad.

Actividad:	Limpieza de Terreno	Unidad:	m2
Obra:			
Cantidad:	15		
Item:	10.01		

Descripcion Cuadrilla	Codigo Especialidad	Unidad	Cantidad Unitaria	P.U. $	Total $
Jornal	J	HD	0,05	10000	500,00
Total PU Actividad					**500,00**
Total Actividad					**7.500,00**

Supongamos la siguiente actividad:

Actividad: Hormigón
Unidad : m3

Supongamos el siguiente insumo:

Mano de Obra
Insumos: Jornal
Maestro 2da.

Unidad: HD

Supongamos que la cuadrilla formada por 1 Maestro 2da. y dos Jornales ejecutan 4 m3 de hormigón por día:

Por lo tanto:

En 1 Día **una cuadrilla fabrica 4 m3 de la actividad**
Se necesita X de día **por cada 1m3 de la actividad**

X = 1/4 = 0,25 día cuadrilla/m3

Una cuadrilla está formado por: - 1 Maestro 2da.
- 2 Jornal

Por lo tanto: - 1 M 2da./cuadrilla x 0,25 día cuadrilla / m3 = 0,25 HD M 2da./m3.
2 Jornal/cuadrilla x 0,25 día cuadrilla / m3 = 0,50 HD Jornal/m3.

Materiales:

La cantidad de materiales esta dado por el consumo efectivo por unidad de la actividad, en este caso en 1 m3 de hormigón. De acuerdo a la dosificación:

Cemento : 6 sacos / m3.
Ripio : 0,7 m3/ m3.
Arena : 0,3 m3/m3.

Equipo:

El equipo es una betonera cuya tarifa está dada por día. En este caso su rendimiento está asociado al rendimiento de la cuadrilla:

Betonera:

En 1 Día	**una betonera fabrica 4 m3 de la actividad**
Se necesita X de día	**por cada 1m3 de la actividad**

X = 1/4 = 0,25 día betonera/m3

Item	2				
Descripcion	Hormigon				
Cantidad	10	m3	Precio Total		373.500

ITEM	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MO	Mano de Obra				
MO001	Jornal	HD	0,5	10.000,00	5.000,00
MO002	Maestro 2da.	HD	0,25	13.000,00	3.250,00
	Subtotal MO				8.250,00
MT	Materiales				
MT001	Cemento	saco	6	3.000,00	18.000,00
MT002	Arena	m3	0,3	10.000,00	3.000,00
MT003	Ripio	m3	0,7	8.000,00	5.600,00
	Subtotal MT				26.600,00
EQ	Equipos				
EQ001	Betonera	dia	0,25	10.000,00	2.500,00
	Subtotal EQ				2.500,00
Total					37.350,00

GASTOS GENERALES:

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GENERALES

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / u	S/.
(A) GASTOS GENERALES FIJOS						
A.1	**OBRAS PROVISIONALES**					
A.1.01	Construcción de Campamento	m2	0.50	3,000.00	450.00	675,000.00
MONTO TOTAL OBRAS PROVISIONALES						**675,000.00**
A.2	**GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION**					
A.2.01	Documentos de licitación	est		1.00	7,000.00	7,000.00
A.2.02	Visita a Obra	est		2.00	7,000.00	14,000.00
A.2.03	Gastos Notariales	est		1.00	7,000.00	7,000.00
A.2.04	Elaboracion de Propuesta	est		1.00	15,000.00	15,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						**43,000.00**
A.3	**GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA**					
A.3.01	Ingeniero Residente de obra	mes	1.0	2.00	16,000.00	32,000.00
A.3.02	Ingeniero Asistente	mes	1.0	2.00	7,000.00	14,000.00
A.3.03	Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones	mes	1.0	2.00	9,000.00	18,000.00
A.3.04	Metrador - Autocadista	mes	1.0	2.00	3,000.00	6,000.00
A.3.05	Administrador	mes	0.5	2.00	5,000.00	5,000.00
A.3.06	Contador	mes	0.5	2.00	4,000.00	4,000.00
A.3.07	Secretaria	mes	1.0	2.00	2,500.00	5,000.00
A.3.08	Conserje	mes	1.0	2.00	1,500.00	3,000.00
A.3.09	Leyes Sociales	glb	1.0	55.73%	87,000.00	48,485.10
A.3.10	Materiales de Oficina	est	1.0	2.00	5,000.00	10,000.00
A.3.11	Fotocopias	est	1.0	1.00	5,000.00	5,000.00
A.3.12	Copias de Planos	est	1.0	1.00	10,000.00	10,000.00
A.3.13	Comunicaciones	est	1.0	2.00	3,000.00	6,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						**166,485.10**

A.4	**GASTOS FINANCIEROS**					
A.4.01	Adelanto en Efectivo	mes	0.20	16.00	30,000.00	96,000.00
A.4.02	Garantia de fiel cumplimiento	mes	0.10	18.00	15,000.00	27,000.00
A.4.03	Seguros de Obra	mes	0.10	16.00	15,000.00	24,000.00
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS						**147,000.00**
A.5	**CAMPAMENTO**					
A.5.01	Mantenimiento de Campamento	mes	1.00	18.00	15,000.00	270,000.00
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS						**270,000.00**
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						**1,301,485.10**

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			UNIDAD	MESES	S/. / u	S/.
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES						
B.1	**PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO**					
B.1.01	Gerente de Obra	mes	1.00	18.00	18,000.00	324,000.00
B.1.02	Ingeniero Jefe de Obra	mes	1.00	18.00	16,000.00	288,000.00
B.1.03	Ingeniero Asistente	mes	5.00	17.00	7,000.00	595,000.00
B.1.04	Ingeniero de Explanaciones	mes	2.00	12.00	9,000.00	216,000.00
B.1.05	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	mes	2.00	16.00	9,000.00	288,000.00
B.1.06	Ingeniero Obras de Arte y Drenaje	mes	2.00	12.00	9,000.00	216,000.00
B.1.07	Ingeniero de Impacto Ambiental y Seguridad	mes	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
B.1.08	Ingeniero de Estructuras	mes	2.00	8.00	9,000.00	144,000.00
B.1.09	Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones	mes	2.00	18.00	9,000.00	324,000.00
B.1.10	Ingeniero Mecánico	mes	1.00	17.00	9,000.00	153,000.00
B.1.11	Profesional Arqueólogo	mes	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00
B.1.12	Metrador - Autocadista	mes	2.00	18.00	3,000.00	108,000.00
B.1.13	Maestro de Obra	mes	5.00	18.00	3,500.00	315,000.00
B.1.14	Topografo	mes	3.00	18.00	3,500.00	189,000.00
B.1.15	Nivelador	mes	3.00	18.00	3,000.00	162,000.00
B.1.16	Técnico Laboratorista	mes	2.00	18.00	3,200.00	115,200.00

B.1.17	Técnico en Computación	mes	3.00	18.00	3,000.00	162,000.00
B.1.18	Técnico Mecánico Eléctrico	mes	2.00	18.00	3,000.00	108,000.00
B.1.19	Médico	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
B.1.20	Enfermera	mes	2.00	18.00	3,500.00	126,000.00
B.1.21	Administrador	mes	1.00	18.00	5,000.00	90,000.00
B.1.22	Contador	mes	1.00	18.00	4,000.00	72,000.00
B.1.23	Planillero - Pagador	mes	1.00	18.00	3,000.00	54,000.00
B.1.24	Almacenero	mes	3.00	18.00	2,500.00	135,000.00
B.1.25	Secretaria	mes	1.00	18.00	2,500.00	45,000.00
B.1.26	Chofer	mes	10.00	18.00	2,000.00	360,000.00
B.1.27	Guardianes	mes	6.00	18.00	1,500.00	162,000.00
B.1.28	Ayudante de Topografia	mes	18.00	18.00	1,500.00	486,000.00
B.1.29	Ayudante de Laboratorio	mes	3.00	18.00	1,500.00	81,000.00
B.1.30	Radio Operador	mes	1.00	18.00	1,800.00	32,400.00
B.1.31	Controladores	mes	6.00	18.00	2,000.00	216,000.00
B.1.32	Ayudantes Mecánicos	mes	2.00	18.00	1,800.00	64,800.00
B.1.33	Conserje	mes	2.00	18.00	1,500.00	54,000.00
B.1.34	Leyes Sociales	glb	1.00	55.73%	5,913,400.00	3,295,537.82
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO						**9,208,937.82**
B.2	**GASTOS DE ALIMENTACION**					
B.2.01	Personal Profesional	mes	20.00	18.00	900.00	324,000.00
B.2.02	Personal Técnico y Administrativo	mes	30.00	18.00	600.00	324,000.00
B.2.03	Personal Auxiliar y Obrero Capacitado	mes	48.00	18.00	450.00	388,800.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION						**1,036,800.00**
B.3	**MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION**					
B.3.01	Personal Directo (Pasaje Aéreo)	est	15.00	6.00	700.00	63,000.00
B.3.02	Personal Indirecto (Pasaje Terretre)	est	78.00	6.00	200.00	93,600.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						**156,600.00**

B.4	**EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS**					
B.4.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4	mes	4.00	18.00	7,500.00	540,000.00
B.4.02	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 2	mes	4.00	18.00	7,500.00	540,000.00
B.4.03	Camion Baranda	mes	2.00	18.00	9,000.00	324,000.00
B.4.03	Ambulancia	mes	1.00	18.00	9,000.00	162,000.00
B.4.03	Omnibuses	mes	2.00	18.00	11,000.00	396,000.00
B.4.04	Equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales	mes	2.00	18.00	7,000.00	252,000.00
B.4.05	Equipos de Ingenieria y Topografia	mes	3.00	18.00	4,500.00	243,000.00
B.4.06	Equipos de Comunicación	mes	1.00	18.00	5,000.00	90,000.00
B.4.07	Equipos de Computo	mes	6.00	18.00	500.00	54,000.00
B.4.08	Grupo Electrogeno	mes	3.00	18.00	2,500.00	135,000.00
B.4.09	Ensayos de Defletometria y rugosdidad	km	36.40	2.00	4,000.00	291,200.00
B.4.10	Cama Baja	mes	1.00	18.00	12,250.00	220,500.00
B.4.11	Instalacion de Planta Chancadora	global	1.00	1.00	70,000.00	70,000.00
B.4.12	Instalacion de Planta de Asfalto	global	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00
B.4.13	Auxilio Mecánico	mes	1.00	18.00	9,000.00	162,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS						**3,509,700.00**
B.5	**MATERIALES Y OTROS**					
B.5.01	Materiales de Campo	mes	1.00	18.00	5,000.00	90,000.00
B.5.02	Materiales de Oficina	mes	1.00	18.00	5,000.00	90,000.00
B.5.03	Remedios, Asistencia Medica	mes	1.00	18.00	2,000.00	36,000.00
B.5.04	Reubicación de postes y reemplazo de agua y alcantarilla	gbl	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00
B.5.05	Pluviometros	und	7.00	1.00	1,500.00	10,500.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA						**256,500.00**

B.6	**OFICINA PRINCIPAL**					
B.6.01	Director	mes	0.25	18.00	16,000.00	72,000.00
B.6.02	Abogado	mes	0.25	18.00	12,000.00	54,000.00
B.6.03	Gerente Finaciero	mes	0.25	18.00	12,000.00	54,000.00
B.6.04	Ingeniero Coordinador	mes	0.25	18.00	9,000.00	40,500.00
B.6.05	Contador	mes	0.25	18.00	6,000.00	27,000.00
B.6.06	Asistente Técnico	mes	0.25	18.00	4,000.00	18,000.00
B.6.07	Auxiliar administraticvo	mes	0.25	18.00	2,500.00	11,250.00
B.6.08	Secretaria	mes	0.50	18.00	2,500.00	22,500.00
B.6.09	Chofer	mes	0.50	18.00	2,000.00	18,000.00
B.6.10	Conserje	mes	0.25	18.00	1,500.00	6,750.00
B.6.11	Guardianes	mes	0.50	18.00	1,500.00	13,500.00
B.6.12	Leyes Sociales	gbl	1.00	55.73%	337,500.00	188,088.75
B.6.13	Alquiler de Oficina	mes	0.20	18.00	5,000.00	18,000.00
B.6.14	Gastos de Movilización y Materales de Oficina	mes	0.25	18.00	3,000.00	13,500.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL						**557,088.75**
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						**14,725,626.57**
TOTAL GASTOS GENERALES						**16,027,111.67**
COSTO DIRECTO						**87,618,142.20**
PORCENTAJE DE GASROS GENERALES						**18.29%**